

Proyecto de Ingeniería de Software para la Gestión Automatizada de Activos Tecnológicos en la Institución Educativa Barrio Santa Margarita: Solución de Trazabilidad, Control Fiscal y Sostenibilidad Operativa

Situación Problema

La infraestructura tecnológica en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín ha experimentado una expansión cuantitativa sin precedentes históricos, impulsada por la entrega masiva de terminales a través del programa nacional Computadores para Educar, la estrategia distrital de entrega de Computadores Futuro y las recientes alianzas estratégicas de economía circular y sostenibilidad con Empresas Públicas de Medellín. Estas iniciativas han permitido dotar a las salas de informática y aulas móviles con miles de dispositivos portátiles y tabletas en beneficio de miles de estudiantes de primaria y bachillerato. No obstante, este veloz despliegue de hardware no ha venido acompañado de una transformación digital correlativa en los procesos administrativos internos de los planteles educativos. Actualmente, la gestión de estos "bienes devolutivos" se encuentra sumida en una profunda crisis de control interno caracterizada por el uso generalizado de registros manuales, planillas físicas de firmas y bases de datos desarticuladas en hojas de cálculo propensas a errores de digitación y pérdida de datos.

Esta desorganización operativa fragmenta por completo la trazabilidad de la información crítica de los activos. En primer lugar, la institución carece de una base de datos centralizada que asocie los números de serie, marcas y placas de inventario oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y de los Fondos de Servicios Educativos (FSE) con sus especificaciones técnicas de hardware, tales como capacidad de almacenamiento, memoria RAM, procesador y licenciamiento de sistemas operativos. Esta falta de visibilidad detallada facilita la sustracción o el intercambio no autorizado de piezas internas, una pérdida hormiga que debilita el patrimonio tecnológico público sin que se puedan asignar responsabilidades individuales.

En segundo lugar, la institución no cuenta con un sistema automatizado para gestionar la ubicación física exacta de los computadores en las diferentes aulas, laboratorios o salas de sistemas, lo cual impide programar actividades de mantenimiento predictivo o correctivo de manera oportuna. De acuerdo con las especificaciones técnicas obligatorias vigentes para la instalación de equipos del programa Computadores para Educar, los salones de cómputo deben cumplir con rigurosos requisitos de infraestructura, tales como tomas eléctricas con polo a tierra, estabilizadores de voltaje con supresor de picos, tableros eléctricos independientes, cableado de red RJ45 estructurado, switches, patch panels y condiciones térmicas controladas. La falta de un registro digitalizado de la condición física de estas salas incrementa exponencialmente el riesgo de daños por sobrecargas eléctricas o exposición a

la humedad y la polución, infringiendo normas de uso seguro de hardware expedidas por entes de control.

La problemática se agrava significativamente en lo referente a los "traslados" de equipos entre salones y los "préstamos" temporales a docentes. En la rutina diaria, los computadores móviles son desplazados entre aulas sin que medie un flujo formal de autorización o registro técnico. Las directrices administrativas nacionales y distritales señalan con claridad que únicamente las divisiones administrativas autorizadas o los flujos oficiales debidamente documentados pueden avalar la reasignación de equipos para garantizar el control de inventarios. Al omitirse este paso, se genera un vacío de control en el que el almacenista y el rector pierden el rastro de la tenencia física de las terminales.

Asimismo, cuando los docentes solicitan computadores en préstamo para impartir sus clases, el proceso se reduce a firmas rápidas en cuadernos de asistencia físicos sin el respaldo de un "Acta de Entrega" formal o un "Acuerdo de Uso" que delimite claramente las responsabilidades civiles, penales e institucionales del prestatario. Esto expone al personal docente a una severa vulnerabilidad jurídica. Conforme a los lineamientos legales colombianos, los bienes tecnológicos asignados son de propiedad del ente territorial y se entregan a título de préstamo; por ende, ante un evento de pérdida, hurto o daño injustificado de la terminal, la administración pública puede exigir directamente al docente el valor comercial del activo o iniciar procesos de responsabilidad fiscal.

Desde la perspectiva disciplinaria y penal, la persistencia de métodos de inventario arcaicos coloca a los rectores (quienes actúan como ordenadores del gasto y responsables legales directos del inventario del plantel) y al personal docente en una situación de alta vulnerabilidad frente a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. El artículo 137 del Código Penal Colombiano tipifica como delito la pérdida, extravío o daño de bienes del Estado confiados a un empleado oficial debido a su negligencia o culpa. En concordancia, la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) califica la afectación injustificada del deber funcional del docente como una falta gravísima o grave sujeta a sanción directa. Debido a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional prohíbe taxativamente la aplicación de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria, la entidad investigadora debe evaluar el dolo o la culpa del servidor público. Al carecer de un software que certifique la debida diligencia en el control y custodia de las terminales, resulta imposible para los directivos y docentes demostrar técnicamente que tomaron todas las medidas de cuidado necesarias para prevenir el siniestro.

Por último, el desorden administrativo repercute en un grave problema ambiental y de seguridad escolar. Los computadores obsoletos, dañados o dados de baja por desuso son arrumbados de forma improvisada en salones de clase o bodegas de "archivo muerto", reduciendo el espacio útil para la enseñanza y violando las especificaciones de seguridad contra incendios y evacuación de la Guía GTC 223:2025 para infraestructura escolar. Esta acumulación ilegal contraviene la Ley 1672 de 2013, la cual establece la prohibición absoluta de desechar Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en rellenos sanitarios o de entregarlos a gestores informales, obligando a las instituciones públicas a canalizar estos elementos peligrosos —que contienen plomo, cromo y mercurio— hacia puntos autorizados de posconsumo, reacondicionamiento o retoma ambiental.

En conclusión, la crisis en la administración del hardware escolar no constituye un simple desfase de oficina; representa un obstáculo estructural que expone a los directivos a

destituciones fiscales, compromete la labor docente y priva a los estudiantes del acceso efectivo a tecnologías óptimas para su aprendizaje, perpetuando una brecha digital evitable en el Distrito de Medellín.

Justificación del Proyecto

La urgencia impostergable de estructurar un software de inventario específico para los computadores y demás aparatos tecnológicos de la Institución Educativa Barrio Santa Margarita se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el patrimonio público, blindar legalmente a los servidores públicos del plantel y garantizar la continuidad pedagógica en condiciones de equidad. La digitalización de la administración de activos no representa un gasto superfluo de tecnología, sino una inversión orientada a cumplir con las directrices nacionales de eficiencia administrativa, modernización y la política estatal de "Cero Papel" que busca erradicar la burocracia física ineficiente y contaminante.

La relevancia de implementar esta solución de ingeniería se sustenta bajo tres dimensiones de análisis institucional:

- **Dimensión Jurídico-Legal y de Control Fiscal:** El software propuesto mitigará el riesgo de glosas, sanciones o investigaciones fiscales por parte de la Contraloría General del Estado y las contralorías municipales. Al centralizar cada activo en formato digital, el aplicativo garantizará que cada computador cuente con una "Hoja de Vida de Activo" enlazada rigurosamente a sus actas de entrega, facturas originales de adquisición o convenios de donación. Esto permitirá una sincronización precisa con las cuentas de Propiedades, Planta y Equipo del sistema contable SAP de la Secretaría de Educación Distrital y los balances de los Fondos de Servicios Educativos (FSE), simplificando las auditorías obligatorias.
- **Dimensión Administrativa y de Cuidado Docente:** Al automatizar el flujo de préstamos y devoluciones, el software exime a los profesores de la penosa tarea de actuar como vigilantes manuales de componentes y custodios de carpetas físicas. El aplicativo generará un registro transparente y auditable que protege la integridad jurídica del docente: si un computador sufre una falla de hardware previa o se extravía mientras está bajo la custodia de un tercero, el sistema contará con un log de auditoría encriptado con fechas, horas y firmas electrónicas que individualiza la responsabilidad de forma indiscutible, evitando acusaciones infundadas de negligencia disciplinaria.
- **Dimensión Técnico-Ambiental:** Este software actuará como un catalizador para la sostenibilidad y la economía circular en el Distrito de Medellín. Al asociar cada computador con alertas de ciclo de vida útil y obsolescencia, facilitará que los dispositivos inservibles salgan de manera oportuna del inventario contable mediante actas avaladas por el Consejo Directivo de la institución. Esto permitirá su entrega formal a los programas de retoma ambiental de Computadores para Educar o a las iniciativas de reuso tecnológico de EPM, asegurando que las partes peligrosas sean sometidas a procesos de demanufactura segura que no impacten negativamente el medio ambiente local.

Solución Efectiva: El Aplicativo Integral como Ecosistema de Gestión de Activos

A diferencia de los gestores de inventarios comerciales de carácter genérico, este software de gestión ha sido concebido desde sus bases de datos para asimilar la complejidad normativa y física del sistema educativo público de Medellín. Se propone como una plataforma centralizada que integra en una única interfaz web y móvil tres ejes fundamentales de acción:

1. **Módulo de Catalogación de Componentes e Infraestructura Física:** El sistema registrará de forma exhaustiva no solo la información macro del computador (marca, serial, placa SED/FSE), sino la ficha detallada de sus componentes internos extraíbles. Asimismo, mapeará de forma lógica las salas de informática, laboratorios y aulas seguras basándose en los parámetros de la norma NTC 4595 y el diagnóstico del Manual de Mantenimiento de Infraestructura , alertando de inmediato si un equipo ha sido conectado en una sala que no cumple con las especificaciones de suministro eléctrico seguro, polo a tierra o ventilación requerida para su conservación.
2. **Protocolo Digitalizado de Traslados Interdepartamentales:** El software anulará la movilización desordenada de hardware. Cuando un computador deba moverse de la Sala A a la Sala B, el sistema requerirá que el docente o técnico a cargo genere una solicitud digital de traslado. Este movimiento deberá ser autorizado digitalmente por el almacenista o rector, notificando de inmediato el cambio de ubicación en el mapa de activos y emitiendo una nueva etiqueta o código QR de ubicación física para el control diario.
3. **Consola Automatizada de Préstamos y Devoluciones a Docentes:** Este módulo implementará un flujo de trabajo digital ágil y legalmente vinculante. El docente podrá reservar terminales desde su dispositivo móvil. Al recibir el hardware físico, firmará electrónicamente una autorización de préstamo que contiene las condiciones de uso, prohibiciones técnicas y las cláusulas de responsabilidad civil en caso de pérdida. Al retornar el computador, un asistente de la mesa de ayuda técnica validará el estado del hardware y el software del equipo mediante un check list rápido digital, cerrando la transacción de préstamo de forma segura en la base de datos.

La adopción de este aplicativo es la única alternativa para transitar de una administración tecnológica escolar vulnerable y propensa al detrimento patrimonial, hacia un modelo de gestión moderno, eficiente y con plenas garantías legales para toda la comunidad educativa.

Objetivo General

Desarrollar, desplegar e implementar un software de gestión automatizada de inventarios de computadores en la Institución Educativa Barrio Santa Margarita del Distrito de Medellín , estructurando una arquitectura SaaS basada en la nube con altos estándares de seguridad y encriptación de datos. El propósito es erradicar de forma definitiva el descontrol administrativo de los activos fijos devolutivos de la institución , asegurar la trazabilidad minuciosa de los traslados físicos de hardware entre salas de cómputo y digitalizar mediante firmas electrónicas válidas las actas de préstamo temporales a los docentes del plantel. Esto garantizará el cumplimiento estricto de las directrices fiscales de la Contraloría General de la Nación , las normas disciplinarias de la Procuraduría y las leyes de gestión de

residuos de aparatos electrónicos en Colombia. El proyecto se dirigirá a la población integrada por directivos, almacenistas, docentes y estudiantes del plantel educativo , con la meta concreta de lograr una consistencia del 100% en las bases de datos de inventarios de hardware , una reducción del 60% en los tiempos de respuesta ante auditorías de activos públicos y el despliegue funcional total de la solución en un término improrrogable de 10 meses.

Objetivos Específicos por Dimensión

Objetivo Específico de la Dimensión Financiera

Optimizar el control contable, la valuación sistemática y la conciliación de depreciaciones de la totalidad de los computadores de la institución educativa, garantizando que el 100% de los registros de hardware devolutivo sean reportados periódicamente a los sistemas de inventarios de la Secretaría de Educación Distrital y los balances de los Fondos de Servicios Educativos (FSE). Este objetivo delimita su alcance a la gestión contable-financiera de la institución, clasificando los equipos de cómputo de acuerdo con su cuantía de adquisición (identificando aquellos que superen el umbral de \$0.5\$ salarios mínimos mensuales legales vigentes para su registro formal en la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo).

Para efectos del cálculo de la depreciación acumulada de los activos tecnológicos en los balances de los Fondos de Servicios Educativos (FSE) , el sistema ejecutará la fórmula de depreciación lineal anual (\$D_a\$) utilizando LaTeX:

$$D_a = \frac{V_h - V_s}{u_v}$$

Donde \$V_h\$ representa el valor histórico o costo de adquisición del computador debidamente soportado en factura o acta de traspaso , \$V_s\$ representa el valor de salvamento estimado al final de su ciclo de uso, y \$u_v\$ representa la vida útil en años, la cual se parametrizará de acuerdo con los límites contables de la Contaduría General de la Nación para equipos de comunicación y computación (establecida en un rango técnico de 5 a 15 años).

A continuación, se detalla la tabla de indicadores financieros clave que el sistema integrará de forma automática en sus módulos de analítica contable:

Indicador Financiero	Método de Cálculo	Utilidad Estratégica en el FSE
Costo Total de Propiedad de Hardware (TCO)	$\frac{\text{Costo de Compra} + \text{Costos de Licenciamiento} + \text{Mantenimiento}}{\text{Total de Equipos de Cómputo Activos}}$	Evaluar la eficiencia financiera de cada marca o lote de computadores adquiridos por el plantel educativo.

Índice de Obsolescencia Financiera	$\left(\frac{\text{Depreciación Acumulada de Equipos}}{\text{Valor de Adquisición de la Cuenta PPE}} \right) \times 100\%$	Planificar ante el Consejo Directivo los presupuestos anuales de reinversión para la renovación de la infraestructura tecnológica.
Valor de Pérdida Fiscal por Siniestros	$\sum \left(\text{Valor Neto en Libros de Computadores Hurtados o Dañados} \right)$	Sustentar de forma contable y probatoria los reclamos ante las pólizas de seguros de todo riesgo contratadas por el Distrito.
Porcentaje de Inversión Tecnológica Excedente	$\left(\frac{\text{Excedentes Reinvertidos en Mantenimiento de Hardware}}{\text{Total de Ingresos Operacionales del FSE}} \right) \times 100\%$	Verificar que los excedentes del Fondo de Servicios se destinen a actividades meritorias que beneficien a la comunidad estudiantil.

Objetivo Específico de la Dimensión Social

Fortalecer la gobernanza democrática, la transparencia pública y la veeduría ciudadana sobre los recursos tecnológicos de la institución, mediante la creación de un portal de transparencia y control social accesible para la Contraloría Escolar y los representantes estudiantiles. Este objetivo abarca el diseño de perfiles de usuario específicos para el rector (en su calidad de ordenador de gasto y responsable máximo del inventario) , el almacenista del colegio, el cuerpo docente prestatario , y el Contralor Escolar (estudiante democráticamente electo de grado décimo o undécimo que ejerce control social fiscal sobre los recursos del colegio). Al automatizar y transparentar la asignación de hardware, se elimina la desconfianza comunitaria, protegiendo el derecho equitativo de los alumnos de escasos recursos a acceder a herramientas informáticas de calidad.

La transformación del tejido social escolar mediante la digitalización del inventario de hardware se analiza en la siguiente comparación:

Factor de Interacción Social	Práctica Tradicional Basada en Papel	Solución Digital e Integración de Software
-------------------------------------	---	---

Veeduría y Control Fiscal de Estudiantes	Inspección física asistemática de computadores sin acceso a marcas, seriales o estado real.	Portal de consulta de inventarios en tiempo real para el Contralor Escolar y su grupo de apoyo.
Asignación de Responsabilidades	Firmas en agendas o planillas desordenadas propensas a pérdida, tachaduras e inconsistencias.	Registro digital seguro que asocia la cédula del docente, el aula asignada y las placas de los computadores.
Garantías de Defensa Docente	Indefensión jurídica ante pérdidas de hardware por falta de pruebas de su debido cuidado.	Logs de auditoría digital que exculpan al docente al certificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad de la sala.
Transparencia para Padres de Familia	Incertidumbre sobre el inventario real de computadores donados o comprados con recursos públicos.	Publicación de reportes de activos utilizables, en mantenimiento o dados de baja por desuso en la web institucional.

Objetivo Específico de la Dimensión Ambiental

Migrar el 100% de la gestión de inventarios y trámites de traslado de computadores a un entorno digital libre de papel (Cero Papel), integrando paralelamente la gestión de bajas de hardware obsoleto conforme a los lineamientos de la Ley 1672 de 2013 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Este objetivo limita su campo de acción a los procesos de administración de documentos y a la correcta disposición física de los componentes de hardware desechados por la institución.

Asimismo, el software controlará las pautas ambientales de los espacios de almacenamiento, alertando de forma automatizada cuando los niveles de ventilación, humedad o temperatura de las salas de cómputo mapeadas pongan en riesgo la conservación física de las terminales, reduciendo de este modo el desecho prematuro de componentes plásticos y metales pesados contaminantes.

La reingeniería de las prácticas operacionales bajo criterios de sostenibilidad y economía circular se detalla en la siguiente tabla:

Dimensión de Práctica Ambiental	Práctica Tradicional e Impacto Negativo	Solución Digital y Mitigación de Impacto
Manejo de Desechos Tecnológicos (RAEE)	Almacenamiento ilegal de computadores rotos en aulas seguras o entrega a recuperadores informales.	Generación automática de actas de baja asociadas a los esquemas formales de retoma de Computadores para Educar.
Uso de Recursos y Consumo de Papel	Impresión constante de actas de préstamo de hardware, fichas de inventario y planillas de traslado.	Firmas electrónicas biométricas y almacenamiento de las hojas de vida de los activos en bases de datos encriptadas.
Mantenimiento y Ciclo de Vida del Hardware	Uso de equipos en salas sin aire acondicionado, sin polo a tierra o expuestas a polución extrema.	Sensorización o reportes periódicos de condiciones de salas de sistemas (temperatura, energía regulada).
Huella de Carbono Administrativa	Traslados de funcionarios para radicación física de novedades ante la Secretaría de Educación Distrital.	Ventanilla virtual e interoperabilidad con los canales de soporte del correo de mesa de ayuda distrital.

Objetivo Específico de la Dimensión Educativa

Implementar un ecosistema de capacitación, seguimiento pedagógico y desarrollo de competencias digitales para los docentes del plantel, garantizando que el uso del hardware escolar en préstamos temporales se encuentre directamente vinculado a la idoneidad técnica requerida por el Sistema Nacional de Educación. Este objetivo busca asegurar que el uso de los computadores en las salas móviles tenga una intencionalidad pedagógica estructurada y un cuidado técnico impecable por parte del docente a cargo, reduciendo los tiempos de inoperabilidad del hardware por mala manipulación de los estudiantes.

Para acceder de forma automatizada a la autorización de préstamos de computadores para uso en clases presenciales o fuera de la institución, el software validará que el docente cumpla con las directrices de formación del programa nacional. Específicamente, el sistema cruzará la base de datos de usuarios con el cumplimiento de tres requisitos fundamentales:

- i) Haber asistido como mínimo al 80% de las horas de formación en metodologías TIC , ii) Haber aprobado los test de conocimiento integrados de cada módulo técnico , y iii) Presentar de forma digital el diseño de sus experiencias pedagógicas creativas para el aula.

Para monitorear científicamente la relación entre el control del inventario y el éxito educativo, el software procesará los siguientes indicadores:

Indicador de Gestión Educativa	Método de Cálculo	Meta Estratégica Institucional
Tasa de Aprovechamiento del Aula Móvil (TAM)	$\left(\frac{\text{Horas del Computador en Actividades de Clase}}{\text{Horas Totales de Jornada Escolar Semanal}} \right) \times 100\%$	Garantizar que el hardware no permanezca inactivo en bodegas y cumpla su función social de enseñanza.
Índice de Incidencias Operativas por Docente	$\frac{\text{Número de Reportes de Daño o Mala Configuración}}{\text{Total de Clases Programadas por el Docente}}$	Medir la necesidad de capacitaciones de refuerzo técnico a docentes con alta tasa de fallas en hardware prestado.
Tasa de Idoneidad de Uso de Hardware	$\left(\frac{\text{Docentes Autorizados con Capacitación TIC Aprobada}}{\text{Total de Docentes Registrados en el Sistema}} \right) \times 100\%$	Garantizar que los computadores de la institución sean administrados en aula por personal con plenas competencias técnicas.
Cobertura de Software Pedagógico Instalado	$\left(\frac{\text{Computadores con Contenido Educativo Oficial Activo}}{\text{Total de Equipos de Cómputo del Plantel}} \right) \times 100\%$	Asegurar que el hardware cuente con las herramientas de software autorizadas e instaladas para cada nivel escolar.

Objetivo Específico de la Dimensión Tecnológica

Desarrollar y desplegar una arquitectura de software integrada y modular que incluya una base de datos relacional para el registro detallado de los componentes de hardware, una API REST para la gestión transaccional segura de traslados físicos entre salas de cómputo, y un sistema de control de accesos basado en roles (RBAC) con encriptación AES-256. Este objetivo abarca toda la infraestructura lógica de software del aplicativo, la cual integrará rigurosamente en su código las normas y restricciones de uso de hardware expedidas por la Procuraduría General de la Nación en su Resolución 302 de 2005.

Específicamente, el sistema forzará que: i) Se registren alertas si los equipos no están conectados a fuentes de energía reguladas y estabilizadores de picos , ii) Se bloqueen de forma automática las cuentas si se detecta inactividad prolongada del usuario , iii) Se restrinja estrictamente la facultad de registrar traslados de hardware únicamente a las cuentas con permisos de la División Administrativa o Almacenista , y iv) El sistema mantenga un log inalterable que audite la prohibición de instalar programas personales o de intercambio de archivos P2P en las terminales públicas.

A continuación, se detalla la arquitectura de módulos que compondrá el software de inventario institucional:

Módulo del Software	Funcionalidades Críticas y de Integración	Garantía Técnica e Institucional
Ficha Técnica y Registro de Componentes	Almacenamiento sistemático de: marca, placa SED/FSE, número de serie de CPU, capacidad de almacenamiento, memoria RAM, OS y periféricos.	Evitar la pérdida hormiga o sustitución no autorizada de componentes internos de los computadores de la institución.
Mapeo de Infraestructura de Salas y Puestos	Registro y check list técnico de salas que cumplen con polo a tierra, ventilación, switches RJ45 y extintores.	Mitigar daños físicos de hardware por deficientes condiciones ambientales o de energía en los laboratorios.
Consola Transaccional de Traslados de Equipos	Flujo digital de solicitud de movimiento, aprobación del almacenista, generación de actas y etiquetas de ubicación.	Asegurar el control individual de inventario físico y evitar los traslados informales de computadores entre dependencias.

Gestor de Préstamos, Firma y Control de Retorno	Generación de actas electrónicas de préstamo, alertas de retraso de entrega, y diagnóstico técnico digital de retorno.	Blindar legalmente al docente ante pérdidas físicas accidentales y agilizar reclamaciones ante seguros contra hurtos.
Módulo de Bajas y Conectividad Posconsumo	Clasificación de hardware obsoleto, enlace con actas del Consejo Directivo y registro de certificados de destrucción RAEE.	Asegurar el cumplimiento legal de la Ley 1672 de 2013 y evitar la acumulación de residuos electrónicos peligrosos en el colegio.